PPA :
Purchasing Portfolio Assessment

MANUTENÇÃO

COMPRAS AMÉRICA DO SUL

Outubro/2026

PPA : AGENDA

- ⊙ *Introdução do Comprador*
- ⊙ *O que é Manutenção*
- ⊙ *Sumário Executivo*
- ⊙ *Análise de Mercado Nacional*
- ⊙ *Análise interno*
- ⊙ *Conclusão*

Comprador Sênior



Apresentando Famílias de Compras

Cada família é analisada de forma independente — sem correlação cruzada entre elas. **Nesta edição, foco nas famílias Família 1, Família 2 e Família 3.**



Família 4

Reparo de Peças Mecânicas / Hidráulicas

Reparo de peças mecânicas e hidráulicas.

Sem análise nesta edição



Família 1 ANALISADA

Reparo de Peças Elétricas / Eletrônicas

Reparo de peças elétricas e eletrônicas.

Pareto + Curva ABC



Família 5

Manutenção de Equipamentos de Produção

Manutenção de equipamentos de movimentação de produção.

Sem análise nesta edição



Família 3 ANALISADA

Serviços Industriais Combinados

Serviços industriais combinados.

Pareto + Curva ABC



Família 2 ANALISADA

Manutenção Predial & Utilities

Manutenção predial e de utilities.

Pareto + Curva ABC

Glossário de Siglas

Referência rápida para os termos técnicos utilizados nesta análise integrada.

Sigla	Definição
MRO	Maintenance, Repair and Operations — Manutenção, Reparo e Operações
PdM	Predictive Maintenance — Manutenção Preditiva baseada em condições reais
CAGR	Compound Annual Growth Rate — Taxa de Crescimento Anual Composta
PIB	Produto Interno Bruto
IA / IoT	Inteligência Artificial / Internet das Coisas
CMMS	Computerized Maintenance Management System — Sistema Informatizado de Gestão de Manutenção
RCM	Reliability-Centered Maintenance — Manutenção Centrada em Confiabilidade
TCO	Total Cost of Ownership — Custo Total de Propriedade
ROI / YoY	Return on Investment / Year over Year — Retorno sobre Investimento / Variação Anual
MFE / PO / OE	Maintenance, Facilities & Engineering / Purchase Order / O Empreiteiro (Revista)
BRL / TI	Brazilian Real (moeda) / Tecnologia da Informação
PwC / Deloitte	PricewaterhouseCoopers / Deloitte — consultorias globais referenciadas no benchmark

Fontes de Dados e Metodologia

FOCO DESTA EDIÇÃO · 3 FAMÍLIAS: Família 1 · Família 2 · Família 3

BASES DE DADOS PRIMÁRIAS

Base analítica — Spend
114.114 linhas de Purchase Orders extraídas do ERP corporativo — base completa de gastos MFE (base interna, extração set/2026).

Base analítica — Manutenção
8.326 linhas de PO das famílias de manutenção (7,3% do total MFE) — base dos Paretos individuais por família.

Ranking OE 2025 (OE-602)
Ranking oficial da Revista O Empreiteiro — 500 maiores empresas de engenharia. Veracidade confirmada via revistaoe.com.br, CBSI, Alfa Engenharia e Engenharia Odebrecht (out/2025).

ESCOPO — Família 4 e Família 5 monitoradas no panorama geral; Pareto detalhado nesta edição apenas para Família 1, Família 2 e Família 3.

FONTES SECUNDÁRIAS E BENCHMARK

Mercado Global
Mordor Intelligence, Fortune Business Insights, Deloitte, PwC e Infraspeak — dados de mercado MRO e PdM (CAGR ~21–30% até 2030–2034).

METODOLOGIA

- Análise de Pareto independente para cada uma das 3 famílias analisadas (Família 1, Família 2, Família 3).
- Classificação ABC por fornecedor (Classe A = 80% do gasto acumulado).
- Comparação YoY: Jan–Dez 2025 × Jan–Set 2026.

BASE OFICIAL — Análise detalhada de POs (base interna), extração fim de set/2026. Períodos: Jan–Dez 2025 e Jan–Set 2026.

Sumário Executivo

CONTEXTO DA CATEGORIA

Compras únicas e personalizadas
Cada planta e equipamento varia em idade, criticidade e desafios regionais — processos podem ser mais longos, com menor alavancagem de escala.

Contratos de longo prazo
Garantir os princípios e a ética de compras por toda a vigência — o downtime impacta diretamente a produção.

Categoria de alto risco
Segurança, qualidade, paradas não planejadas, compliance e relações trabalhistas — gestão de fornecedores essencial nos contratos críticos.

TIPOS DE MANUTENÇÃO

Corretiva
Intervenção após a falha — planejada ou emergência. Custo maior: downtime, horas extras e riscos. Indicada para ativos não críticos com redundância.

Preventiva
Intervenção sistemática por tempo ou uso, independente da condição real. Permite planejar paradas, peças e mão de obra — ponto de partida da maioria das plantas.

Preditiva
Monitoramento contínuo com sensores, IA e IIoT (vibração, temperatura, ultrassom). Intervenção só quando necessário — otimiza custo, disponibilidade e vida útil.

CENÁRIO DE MERCADO

US$ 13,65 bi
Manutenção Preditiva em 2025 — → US$ 97,4 bi em 2034 (CAGR 24,3%)

US$ 711 bi
MRO Global em 2025 — → US$ 865 bi em 2030 (CAGR 4,1%)

Brasil: escassez de mão de obra técnica qualificada pressiona prazos, custos e qualidade — entrave crítico à Indústria 4.0.

DIREÇÃO ESTRATÉGICA
Migração progressiva do reativo ao preditivo: foco em ativos críticos, maturidade digital e treinamento. Gestão de fornecedores data-driven, com KPIs de disponibilidade.

NOSSA BASE — 8.326 POs de manutenção (7,3% do MFE) · 3 famílias analisadas (Família 1/Família 2/Família 3): R$ 77,8 M em 2025 → R$ 64,6 M em Jan–Set 2026 · 506 fornecedores.

Fontes de mercado: Fortune Business Insights (PdM 2025–2034) · The Business Research Company (MRO 2025–2030) · Base interna: análise interna de POs (set/2026).

Analise de Mercado Nacional

- Tamanho do mercado
- Impulsionadores do mercado
- Regulamentações
- Participantes do mercado

Mercado Global de Manutenção MRO × Preditiva (PdM)

MERCADO GLOBAL MRO

US$ 711 bi

Mercado MRO 2025 — atualizado (TBRC).

→ **US$ 865 bi em 2030** · CAGR 4,1% ao ano

46,5%
Preventiva — estratégia dominante globalmente

33,3%
América do Norte no PdM global (2025)

LatAm
volumes modestos, crescendo com automação

MANUTENÇÃO PREDITIVA (PdM)

US$ 13,65 bi

PdM Global 2025 (Fortune Business Insights).

→ **US$ 97,4 bi em 2034** · CAGR 24,3% ao ano

US$ 1,06 bi
América Latina PdM — 7,8% do mercado global

+83%
Brasil em automação TI (adoção 2024/25)

+77%
Brasil em IA industrial (adoção 2024/25)

INDICADORES DE IMPACTO E ROI DO PdM

ROI em 14 Meses
Retorno médio do investimento em PdM — payback rápido justifica adoção imediata.

+20% Vida Útil
Extensão média da vida útil de ativos com manutenção baseada em condição real.

-12% nos Custos
PwC — redução documentada nos custos de manutenção com PdM sistemático.

91% Reduzem Downtime
Deloitte — 91% das indústrias relatam menos paradas não planejadas após PdM.

Fontes: The Business Research Company (MRO 2025–2030) · Fortune Business Insights (PdM 2025–2034) · PwC · Deloitte. MRO corrigido da base antiga (US$ 450 bi).

Contexto: Manutenção Industrial no Brasil

O setor de manutenção industrial brasileiro atravessa uma transformação significativa. Com a retomada dos investimentos industriais e a pressão por eficiência operacional, empresas industriais de grande porte enfrentam o desafio de estruturar cadeias de fornecimento robustas e altamente qualificadas para 2025/2026.

O mercado nacional apresenta oportunidades únicas: **mão de obra técnica em desenvolvimento, avanços em automação e adoção crescente de práticas preditivas elevam o padrão exigido dos fornecedores.**

Crescimento do Setor

ABIMAQ: setor de máquinas e equipamentos faturou R$ 298,9 bi em 2025 (+7,3%), com mercado interno de R$ 221,6 bi (+8,4%) e 418 mil empregos diretos. Montagem industrial: R$ 14,9 bi (+260% desde 2018).

Digitalização

Automação de fábricas no Brasil: US$ 11,2 bi em 2025 → US$ 16,7 bi em 2031 (CAGR 6,8%, Mordor). IoT e IA aceleram a demanda por fornecedores especializados em manutenção preditiva.

Regulação

Normas NR-12 e NR-13 exigem conformidade técnica rigorosa dos prestadores de serviço — barreira de entrada que valoriza fornecedores qualificados.

Fontes: ABIMAQ (balanço 2025, jan/2026) · Mordor Intelligence (automação BR 2026–2031) · Revista O Empreiteiro, Ranking da Engenharia Brasileira 2025 · Base interna: análise interna de POs (set/2026).

Canais e Iniciativas de Prospecção

Presença em Eventos e Feiras
M&T Expo, FEIMEC e ABM Week posicionam o comprador como parceiro estratégico — encontro direto com fornecedores inovadores e especializados em manutenção industrial.

Parcerias com SENAI e Universidades
Programas conjuntos com instituições técnicas identificam empresas emergentes e profissionais qualificados — pipeline de fornecedores treinados em padrões de classe mundial.

Plataformas Digitais de Homologação
Portal próprio de cadastro e qualificação online simplifica a prospecção — fornecedores de todo o Brasil se candidatam com documentação técnica e financeira ágil e transparente.

Programa de Indicação de Fornecedores
Parceiros atuais e profissionais do setor indicam fornecedores confiáveis — triagem ágil aproveitando redes de relacionamento do ecossistema industrial nacional.

CONEXÃO COM A ANÁLISE — a cauda consolidada das 3 famílias (47 · 118 · 318 fornecedores fora do Top) é o alvo natural da prospecção: homologar e agrupar demandas similares reduz custo transacional e dependência local.

Por que Atrair Novos Fornecedores?

FORÇAS

- **Resiliência operacional —** diversificação reduz risco de ruptura (hoje: Fornecedor A de R$ 20,7 M nas Família 2/Família 3).
- **Desenvolvimento local —** ecossistema industrial regional forte (ABIMAQ: R$ 298,9 bi em 2025, +7,3%).
- **Base ampliada —** 506 fornecedores mapeados nas 3 famílias; mais opções qualificadas por categoria.

FRAQUEZAS

- **Homologação custosa —** complexidade e custo de qualificação elevam o custo transacional.
- **Padrões técnicos internos —** dependência de especificações restritivas limita o funil de candidatos.
- **Curva de aprendizado —** equipes e fornecedores precisam absorver padrões antes do ritmo pleno.

OPORTUNIDADES

- **PdM, IIoT e Indústria 4.0 —** mercado global de US$ 13,65 bi → US$ 97,4 bi em 2034 (CAGR 24,3%); Brasil +83% automação / +77% IA.
- **Competitividade de custos —** novos players pressionam os Top 3 das 3 famílias nas renegociações.
- **Redução do TCO —** padronização e concorrência: ROI médio de PdM em 14 meses.

AMEAÇAS

- **Instabilidade econômica —** câmbio 2025–2026 e importações recordes (US$ 32,1 bi; China = 32% do total).
- **Riscos de qualidade —** fornecedores novos sem histórico exigem controle reforçado (3-WAY).
- **Lead times longos —** prazos acima do padrão de mercado em fornecedores não consolidados.

CONEXÃO COM A ANÁLISE — a prospecção mira as caudas das 3 famílias (47 · 118 · 318 fornecedores fora do Top): mais concorrência por lote, menor dependência local e alavanca real de negociação.

Fontes: Fortune Business Insights (PdM) · ABIMAQ (2025) · análise interna de POs (set/2026).

Maiores Empresas de Montagem Industrial

Ranking da Engenharia Brasileira 2025 — Revista O Empreiteiro (OE-602), págs. 316–318 · receita bruta auditada de 2024.

POS.	EMPRESA	UF	RECEITA 2024 (R$ MIL)	VAR. %	RECEITA 2023 (R$ MIL)	PATR. LÍQ. (R$ MIL)	EMPREG.	SEGMENTOS
1	TSE ENGENHARIA	SP	**2.190.364**	+34%	1.635.133	148.886	2.157	G·H·J·K·L
2	CBSI	SP	**1.614.517**	+61%	1.001.125	84.225	14.521	A–N (TODOS)
3	KAEFER BRASIL	SP	**1.445.732**	0%	1.439.697	285.979	7.599	A·C·E·G·H·J·K·L
4	MIP ENGENHARIA	MG	**1.323.833**	+50%	879.844	103.079	2.106	B·E·H·J·K·L
5	TELEMONT	MG	**1.188.597**	-7%	1.274.682	86.201	N/I	N/I
6	MILPLAN ENGENHARIA	MG	**1.139.268**	-1%	1.148.628	352.358	5.853	B·E·H·K·L
7	ENESA ENGENHARIA	SP	**918.264**	-34%	1.386.532	219.026	N/I	N/I
8	**MPE ENGENHARIA ★**	SP	**803.718**	+23%	653.568	**533.637**	4.286	N/I
9	ALFA ENGENHARIA	MG	**713.387**	+67%	426.987	21.801	1.910	B·C·G·H·I·K·L·M·N
10	REAL ESTRUTURAS	MG	**537.468**	+37%	393.050	66.009	1.347	H·I·K·L·N
11	TEMON TÉCNICA	SP	**494.732**	+25%	396.910	15.123	1.476	B·D·E·K·N
12	MONTCALM MONTAGENS	SP	**481.169**	+36%	355.037	120.662	4.000	E·H·K

Fornecedor MPE ENGENHARIA — 8ª posição (manteve vs. edição anterior) · +23% YoY · **maior patrimônio líquido do ranking: R$ 533,6 mi** · 4.286 empregados · 76% do faturamento em contratos (óleo & gás). **Na nossa base: maior fornecedor das famílias Família 2 e Família 3 — R$ 20,7 M combinados (base interna).**

Segmentos (legenda OE-602): H Instalações Petrolíferas/Petroquímicas · K Plantas Industriais · L Oleodutos · G Linhas de Transmissão · E Obras Portuárias · J Plataformas Offshore · N/I Não Informado.

Fontes: Revista O Empreiteiro — Ranking da Engenharia Brasileira 2025, págs. 316–318 (ed. ago/set 2025) · Base interna: análise interna de POs (set/2026).

Perfil do Fornecedor Ideal

A área de Compras busca parceiros que combinem excelência técnica, alinhamento cultural e capacidade de crescer junto.

6 CRITÉRIOS · 3 ELIMINATÓRIOS + 3 DIFERENCIAIS · +1 NOVO (PdM)



CONEXÃO COM A ANÁLISE — Solidez ↔ dependência da Fornecedor A (R$ 20,7 M) · Resposta rápida ↔ caudas fragmentadas (47·118·318 fornecedores) · Segurança/NR ↔ NR-12/NR-13 · PdM ↔ VISION 2026-2030.

Fontes: Critérios internos de qualificação de fornecedores · Base: análise interna de POs (set/2026).

Estratégias de Atração: O Plano de Ação

01

Qualificação

Avaliação técnica e processo de homologação.

02

Desenvolvimento

Capacitação, mentoria e alinhamento estratégico.

03

Mapeamento

Identificar e prospectar fornecedores no Brasil.

04

Parceria

Contratos longos e programas de fidelização.

CONEXÃO COM A ANÁLISE — prospecção mira as caudas fragmentadas (47·118·318 fornecedores) e colhe os frutos do Ranking OE-602 (Top 20 montadoras = R$ 14,9 bi); foco em fornecedores com certificação NR-10/NR-20 e capacidade de manutenção preditiva.

Benchmark de Mercado p/ Troca de Fornecedor Crítico — Subestação

Categoria de maior criticidade no PPA: falha em subestação interrompe toda a planta, envolve arco elétrico, explosão e incêndio, e exige NR-10/NR-20 + ABNT NBR. Não há plano B rápido sem risco operacional — o insucesso do fornecedor aqui é o de maior impacto.

POR QUE SUBESTAÇÃO É A CATEGORIA #1

Risco de segurança

Arco elétrico, explosão e incêndio com impacto imediato sobre pessoas e instalações.

Parada total de planta

Subestação parada = 100% da produção de pneus interrompida; sem redundância rápida.

Conformidade obrigatória

NR-10, NR-20 e ABNT NBR como requisito legal — inexigível para qualquer fornecedor.

INCIDENTES REAIS EM SUBESTAÇÕES (2025–2026)

LOCAL	DATA	OCORRÊNCIA
Bateias · PR	Out/2025	Incêndio em subestação → apagão nacional no SIN (ANEEL/O Globo)
São Gonçalo · RJ	Dez/2025	Explosão pós-chuvas → 6 cidades sem energia (Enel)
Sobral · CE	Mar/2026	Explosão + incêndio → bairros sem luz (Enel)
Ipameri · GO	Ago/2026	Explosão/incêndio → perda de transformador, 2 cidades sem luz (Equatorial)
Interlagos · SP	Ago/2026	Explosão + incêndio em subestação ISA Energia Brasil

Fontes: G1 · O Globo · CBN · Agência Brasil

CRITÉRIOS DE BENCHMARK: INCUMBENTE × MERCADO

Certificações

NR-10, NR-20, ABNT NBR, VCB e histórico de incidentes auditável.

SLA & Lead Time

Tempo de resposta, reposição de peças e atendimento de emergência 24/7.

Resiliência da Planta

Planos de continuidade de negócio e proteção contra incêndio.

TCO

Custo total de propriedade — não apenas o preço do contrato.

NA OPERAÇÃO

Dependência crítica mensurada na base interna:
Troca segura exige plano de transição com dual sourcing e SLA — benchmark acima é a evidência de porquê.

Insucesso de Fornecedor: Ruptura e Plano de Transição

Casos reais de ruptura de abastecimento e o plano de 5 fases para trocar com segurança um fornecedor crítico de subestação.

RUPTURA EM FORNECEDORES DE INSUMOS CRÍTICOS

MOOVE (COSAN LUBRICANTES)

Fev/2025 · Ilha do Governador (RJ)

Incêndio de grandes proporções: 28–30h de combate, 100+ bombeiros, interdição do MPRJ e vazamento à Baía de Guanabara. Ruptura de abastecimento de lubrificantes.

MARLUVAS

Set/2020 · Dores de Campos (MG)

Incêndio destruiu 3 galpões (calçados e luvas de couro — EPIs), com risco de explosão; causa: curto-circuito (G1). Ruptura de abastecimento de EPIs.

O GLOBO · APAGÃO NACIONAL

Out/2025 · Bateias (PR)

Incêndio em subestação derrubou o Sistema Interligado Nacional — apagão em todo o país (O Globo/CBN/ANEEL). Prova o impacto sistêmico de falha crítica.

O QUE MITIGA O RISCO DE EXPLOSÃO

• Manutenção preditiva: termografia + análise de óleo (DGA) detectam falhas antes da explosão• Proteção elétrica: relés diferenciais/sobrecorrente com desligamento automático• Supressão de incêndio (N2/FM-200/water mist) e barreiras físicas de isolamento• Aterramento/SPDA (NBR 5419), DPS e ensaios periódicos (rigidez dielétrica, fator de potência)• NR-10/NR-20, procedimentos de liberação e plano de emergência treinado

PLANO DE TRANSIÇÃO — 5 FASES

1	MAPEAMENTO	Integradores e fabricantes de média tensão homologados; geografia de risco da planta.
2	QUALIFICAÇÃO	Auditoria técnica com foco em segurança, NR-10/NR-20 e resiliência operacional.
3	DUAL SOURCING	Desenvolvimento supervisionado com 3–6 meses de sobreposição sem desabastecer.
4	CONTRATO	SLA, cláusulas de continuidade, penalidades e cobertura de seguro.
5	PARCERIA	Relacionamento de longo prazo com governança, indicadores e evolução conjunta.

Análise interno

- Necessidade da operação
- Mercado vs fornecedores atuais
- Competitividade
- Análise de riscos
- Resiliência
- Sustentabilidade

Panorama: Spend Total Equipe Industrial vs Manutenção

114.114
POs Totais MFE
Base analítica

8.326
POs de Manutenção
Famílias Família 4–Família 3

3
Famílias Analisadas
Família 1 · Família 2 · Família 3 — Pareto e ABC



7,3% Manutenção **92,7%** Demais Compras

Representatividade da Manutenção: **7,3% do total MFE**

Ticket médio da manutenção **significativamente maior** que o restante da base MFE — **categoria estratégica** no portfólio de compras.

CONTEXTO DE MERCADO

Mercado brasileiro de manutenção preditiva em forte expansão: **CAGR ~21%–30% até 2030–2034**. IA, manutenção prescritiva e gêmeos digitais como tendências 2026.



Resumo Executivo: Gasto por Família 2025 vs 2026

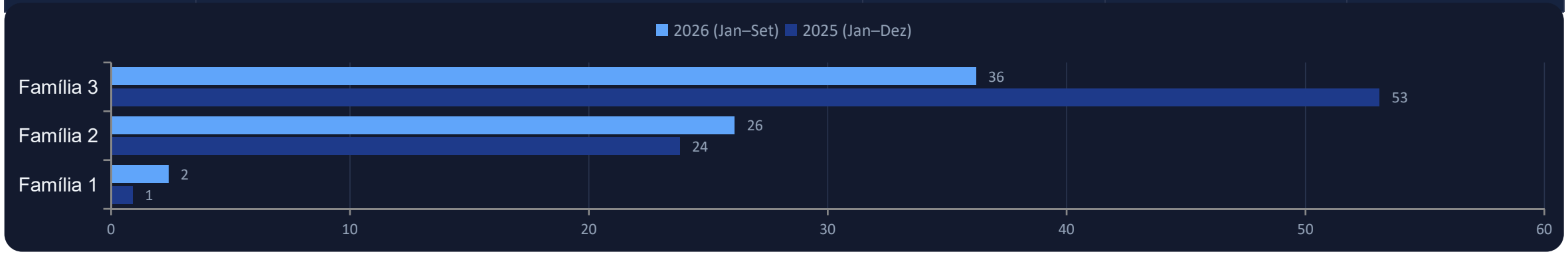
Visão consolidada das **3 famílias de manutenção** — **R$ 77,8 M** em 2025 (Jan–Dez) contra **R$ 64,6 M** em 2026 (Jan–Set): **queda de -17,0%** no acumulado do ano.

R$ 77,8 M
Total Jan–Dez 2025

R$ 64,6 M
Total Jan–Set 2026

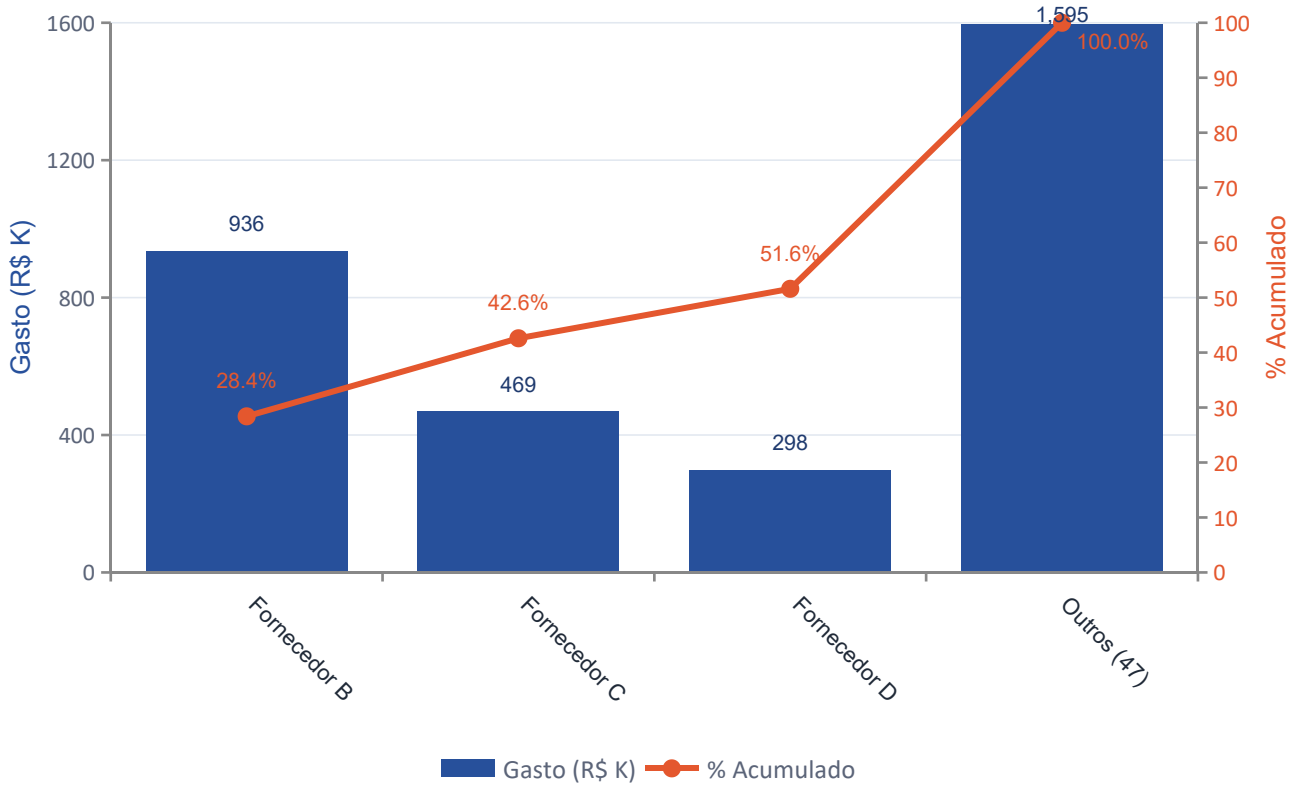
-17,0%
Variação acumulado YoY

FAMÍLIA	DESCRIÇÃO	JAN–DEZ 2025	JAN–SET 2026	VAR. YOY
Família 1	Reparo de Peças Elétricas / Eletrônicas	R$ 0,9 M	**R$ 2,4 M**	**+159,8%**
Família 2	Manutenção de Instalações & Utilities	R$ 23,8 M	**R$ 26,1 M**	**+9,5%**
Família 3	Serviços Industriais Combinados	R$ 53,1 M	**R$ 36,2 M**	**-31,9%**
TOTAL	3 Famílias	R$ 77,8 M	**R$ 64,6 M**	**-17,0%**



Análise de Pareto — Fornecedores da Família Família 1

CLASSE A · 3 FORNECEDORES · 51,6% DO GASTO



Fonte: Análise detalhada de POs (base interna) — 219 linhas Família 1 · extração 06/10/2026.

VISÃO GERAL

50
fornecedores únicos

R$ 3,3 Mi
em compras

219
linhas de PO

100%
moeda BRL

+159,8%
YoY

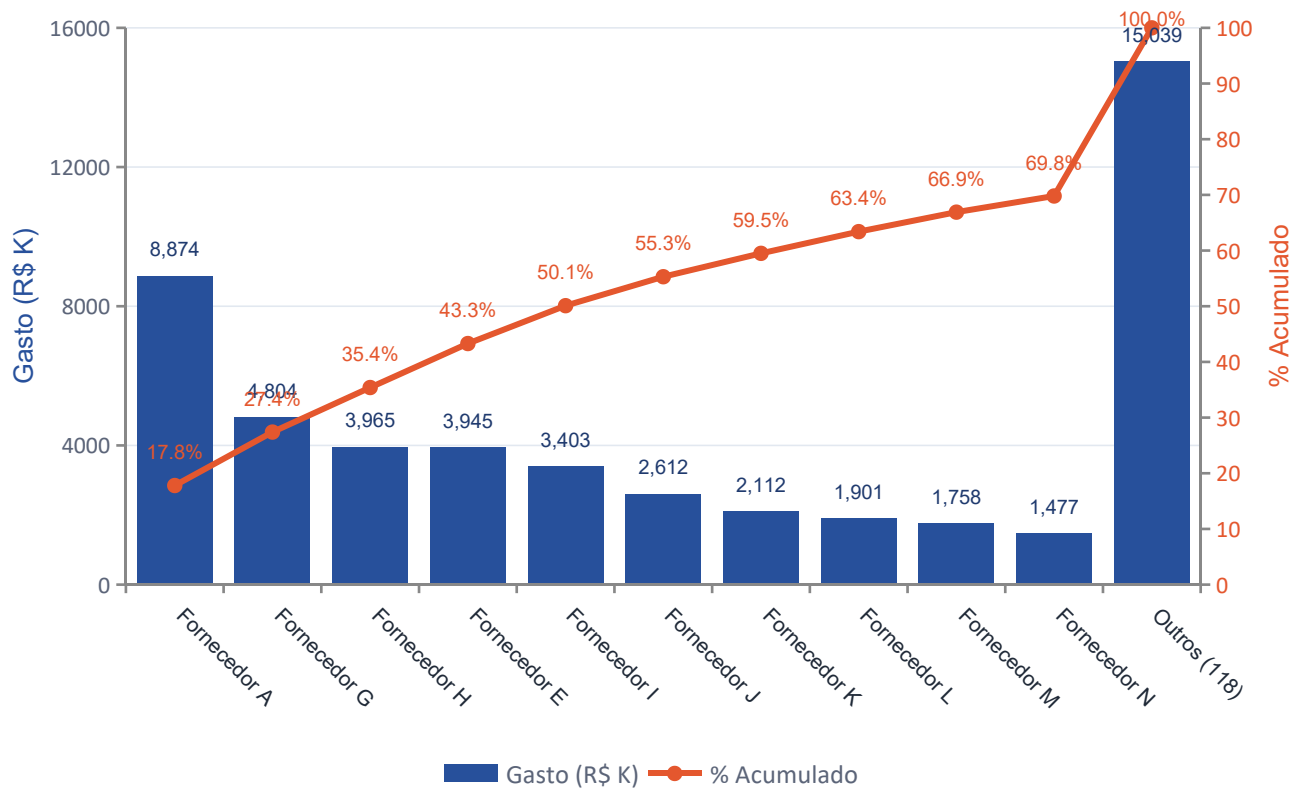
REGRA 80/20 FORTE — apenas 3 fornecedores (Classe A) concentram 51,6% do gasto. Família em crescimento acelerado — prioridade máxima em gestão de demanda e contratos de serviço.

PLANO DE AÇÃO

1. **Contratos-Quadro Classe A —** Negociar condições comerciais com Fornecedor B, Fornecedor C e Eletromotores Fornecedor D.
2. **Gestão de Serviços —** Padronizar escopos e SLAs para absorver o crescimento de +159,8% YoY — pensamento Contrato.
3. **Homologação Preventiva —** Expandir base qualificada antes que o crescimento exija escala emergencial. Sensores via IoT ou IA.

Análise de Pareto — Fornecedores da Família Família 2

CLASSE A · 16 FORNECEDORES · 80,6% DO GASTO



VISÃO GERAL

128 fornecedores únicos

R$ 49,9 Mi em compras

1.208 linhas de PO

62% serviços (747 linhas)

+9,5% YoY

REGRA 80/20 — 16 fornecedores (Classe A) concentram 80,6% do gasto. Maior cesta da manutenção — foco em contratos de serviços padronizados e gestão de demanda.

PLANO DE AÇÃO

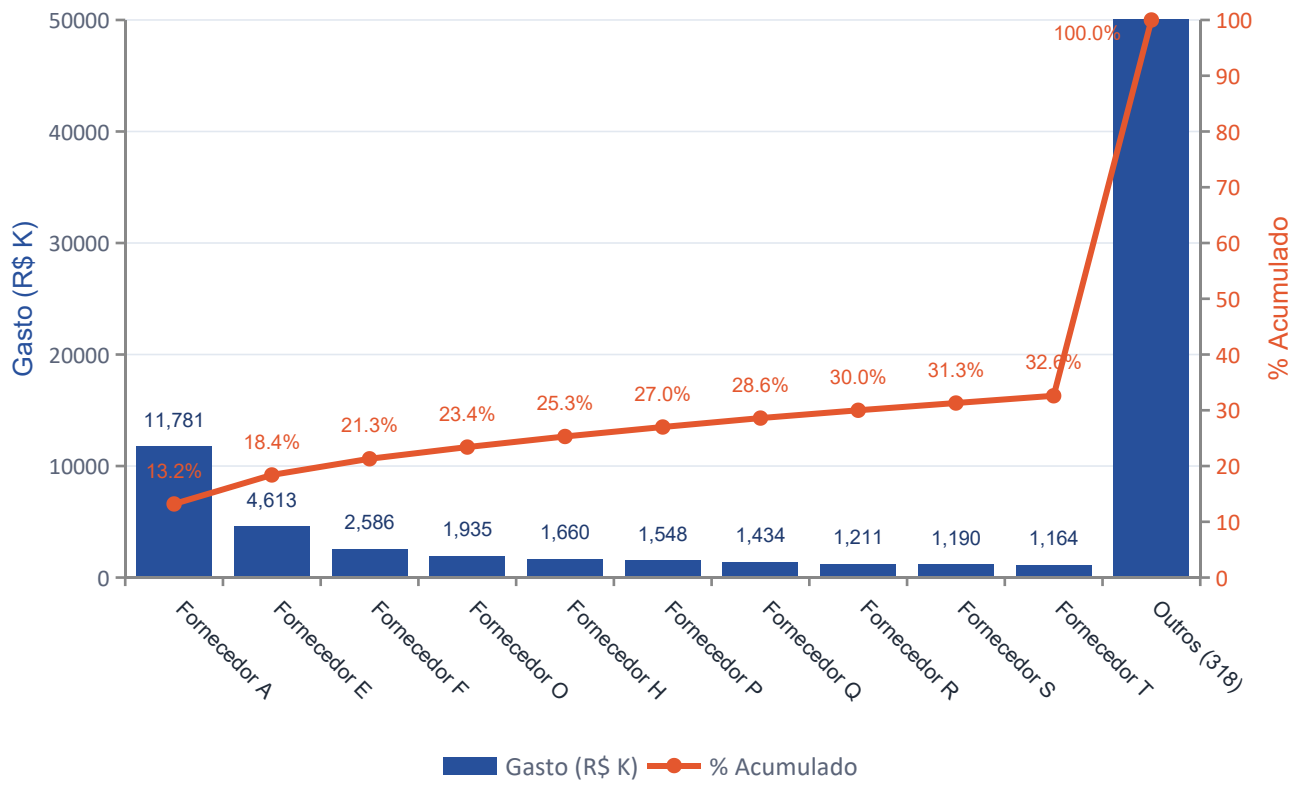
1. **Contratos-Quadro Classe A —** Negociar condições com Fornecedor A, Fornecedor G e Fornecedor H.
2. **Gestão de Serviços —** Padronizar escopos e SLAs (62% da família é serviço) para sustentar o crescimento de +9,5% YoY.
3. **Consolidação de Cauda —** 118 fornecedores fora do Top 10 — agrupar demandas similares e reduzir fragmentação.

Fonte: Análise detalhada de POs (base interna) — 1.208 linhas Família 2 · extração 06/10/2026.

Análise de Pareto — Fornecedores da Família Família 3

CLASSE A · 57 FORNECEDORES · 80,3% DO GASTO

Gasto por fornecedor (R$ K) × % acumulado — Pareto / Curva ABC



VISÃO GERAL

328
fornecedores únicos

R$ 89,3 Mi
em compras

2.741
linhas de PO

79%
serviços (2.171 linhas)

-31,9%
YoY

REGRA 80/20 FRAGILIZADA — são necessários 57 fornecedores (Classe A) para chegar a 80,3% do gasto — a cauda mais fragmentada das 3 famílias. Maior volume, menor alavancagem por fornecedor.

PLANO DE AÇÃO

1. **Contratos-Quadro Classe A —** Negociar condições com Fornecedor A, Fornecedor E e Fornecedor F.
2. **Consolidação de Cauda —** 328 fornecedores no total — agrupar demandas similares e reduzir fragmentação.
3. **Revisão de Demanda —** Queda de -31,9% YoY: validar se é ganho de eficiência ou subdimensionamento de manutenção.

Fonte: Análise detalhada de POs (base interna) — 2.741 linhas Família 3 · extração 06/10/2026. Os valores desta análise refletem exatamente o Resumo Executivo (R$ 89,3 Mi · -31,9% YoY).

Conclusão

- ***Oportunidade e Recomendações***
- ***Plano - Roadmap***
- ***Scorecard***

Oportunidades e Recomendações Estratégicas

8 recomendações priorizadas com base na análise das 3 famílias de manutenção (base interna, extração set/2026), benchmark de mercado e Ranking OE 2025.

1. **Concentrar spend em fornecedor multidisciplinar robusto —** Fornecedor A (SP Ranking OE 2025) é o maior fornecedor da Família 2 (R$ 8,9M) e da Família 3 (R$ 11,8M): R$ 20,7M combinados validam a estratégia. Expandir o contrato integrado como modelo para outras famílias.

2. **Renegociar Top 3 da Família 3 com contratos integrados —** Fornecedores A, E e F somam R$ 19,0M (21,3% da família, que caiu -31,9%). Contratos de longo prazo com SLAs de disponibilidade e TCO.

3. **Consolidar Classe C na Família 3 —** 328 fornecedores na família — 318 fora do Top 10 movimentam R$ 78,7M (88%). Racionalização imediata: redução de custo transacional e administrativo.

4. **Expandir parceiros de automação (FANUC, ABB) —** Parceiros estratégicos de automação e robótica — plataformas nativas de PdM com diagnóstico remoto e IA embarcada.

5. **Investigar Família 1 +159,8% —** Aumento real de falhas eletrônicas, novos ativos ou reclassificação de gastos? Top 3 (Fornecedor B, Fornecedor C, Fornecedor D) já concentra 51,6%.

6. **Racionalizar a cauda da Família 1 —** 47 fornecedores fora do Top 3 = 48,4% do gasto (R$ 1,6M) — consolidar em Fornecedor B, Fornecedor C e Eletromotores Fornecedor D.

Adotar Gestão de TCO
Modelo de referência — manutenção por condição com IoT e telemetria real. ROI de 14 meses justifica investimento imediato.

Escalar PdM Sistematicamente
ABECOM (vibração/IA) e INFRALUB (óleo) já operam na manutenção — expandir para as 3 famílias com ecossistema integrado.

Integrar 114.114 POs Equipe Industrial
Cruzar a base completa MFE com a manutenção (8.326 POs) para identificar consolidações cross-família e cross-fornecedor.

Riscos e Pontos de Atenção

Monitoramento contínuo é essencial para garantir que as variações de spend reflitam decisões estratégicas, não degradação operacional.

Família 1 — +159,8%

Investigar: aumento real de falhas eletrônicas, novos ativos ou reclassificação de outras famílias?

Família 3 — -31,9%

Validar se a queda não implica redução de cobertura de manutenção em ativos críticos de produção industrial.

Fragmentação de Fornecedores

506 fornecedores combinados nas 3 famílias — longa Classe C representa risco operacional e custo administrativo elevado.

Ausência de PdM Sistemático

Sensores e parceiros presentes (ABECOM, INFRALUB) — mas sem implementação sistematizada de manutenção preditiva integrada.

Volatilidade Cambial

Itens importados (EUR/USD) presentes nas famílias — exposição a variação cambial em peças e serviços não localizados.

Conclusão: A Janela de Oportunidade é Agora

Dados analíticos 360º
3 famílias de manutenção: R$ 77,8M em 2025 → R$ 64,6M em 2026 (Jan–Set), 506 fornecedores, 8.326 POs (7,3% do total MFE).

Mercado Brasileiro
Manutenção preditiva cresce a CAGR de ~21–30% até 2030–2034 — indústria em aceleração, gap enorme a ser capturado.

Benchmark de mercado
ROI em 14 meses, economia de 30–40% vs corretiva e 91% de redução de downtime provam a vantagem competitiva da gestão preditiva.

Ação Imediata
Consolidar fornecedores (Top 3 das 3 famílias), investir em PdM (TRACTIAN, ABB, ROCKWELL já no portfólio) e adotar gestão de TCO com dados reais.

70% das indústrias globais planejam investir em manutenção preditiva até 2026. O mercado brasileiro está em aceleração — as empresas que agirem agora capturarão vantagem competitiva sustentável. O CAGR global de ~21–30% em PdM não deixa dúvidas: esta é a transformação que define os líderes industriais da próxima década.

VISÃO 2026-2030

1 IN PROGRESS 2026

RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS

Revisão sistemática de termos, SLAs e descontos por volume

2 IN PROGRESS 2026

CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

Avaliar o custo do ciclo de vida, não só o preço unitário

3 IN PROGRESS 2026

CONTROLE DE COMPRAS FORA DE POLÍTICA

Reforçar a conformidade de pedidos e catálogos eletrônicos

4 PLANNED 2027

CONSOLIDAÇÃO DE COMPRAS

Consolidar volumes entre unidades de negócio para ganho de escala

5 PLANNED 2027

CLÁUSULAS DE REAJUSTE

Tetos e pisos de preço, contratos de longo prazo

6 PLANNED 2028

COLABORAÇÃO COM FORNECEDORES

Ganho compartilhado em acordos de longo prazo

7 PLANNED 2028

SOURCING GLOBAL

Diversificar o fornecimento com distribuição geográfica consciente de riscos

8 PLANNED 2028

CLM COM IA

Detecção automática de riscos e controle de renovações

9 PLANNED 2028

SOURCING INTEGRADO EPC

Acordos-moldura e padronização de especificações

10 PLANNED 2029

ALIANÇAS DE COMPRAS

Participar de grupos de compra para precificação em escala

ESTIMULAR:

- **PPA** (ÁGUA, EBU, MOVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, PEÇAS MECÂNICAS, Transitic)
- **ROADMAP** PLANO DE COMPETITIVIDADE X PSV X OPTEX
- **L3M** – APRENDIZADO CONTÍNUO
- **BENCHMARK**
- **FEIRAS & WORKSHOPS**
- **PROGRAMAS INTERNOS DE INOVAÇÃO E CULTURA**

PURCHASING EXCELLENCE



PURCHASING
EXCELLENCE